

河北工程大学《概率论》2022-2023 学年第一学期期末试卷

一、选择题（20 分）

1、假设随机变量 $X \sim N(1, 2^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 是来自 X 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值。

已知 $Y = a\bar{X} + b \sim N(0, 1)$, 则下列成立的是 ()

A、 $a = -5, b = 5$ B、 $a = 5, b = 5$ C、 $a = \frac{1}{5}, b = -\frac{1}{5}$ D、 $a = -\frac{1}{5}, b = \frac{1}{5}$

2、设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{X}$ 与 S^2 分别是样本均值和样本方差, 则下面结论不成立的是 ()

A、 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立

B、 $\bar{X}$ 与 $(n-1)S^2$ 相互独立

C、 $\bar{X}$ 与 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 相互独立

D、 $\bar{X}$ 与 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 相互独立

3、样本 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, μ 已知, σ^2 未知。则下列随机变量中不能作为统计量的是 ()

A、 $\bar{X}$ B、 $X_1 + X_2 - 2\mu$ C、 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X})^2$ D、 $\frac{1}{3} \sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X})^2$

4、设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{X}$ 与 S^2 分别是样本均值和样本方差, 则下面结论成立的是 ()

A、 $2X_2 - X_1 \sim N(\mu, \sigma^2)$

B、 $\frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{S^2} \sim F(1, n-1)$

C、 $\frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

D、 $\frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n-1} \sim t(n-1)$

5、设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自总体 X ，则下列估计量中不是总体均值 μ 的无偏估计量的是 ()。

- A、 $\bar{X}$ B、 $X_1 + X_2 + \dots + X_n$ C、 $0.1 \times (6X_1 + 4X_n)$ D、 $X_1 + X_2 - X_3$

6、设离散型随机变量 X 的分布律为 $P(X=k) = b\lambda^k (k=1,2,\dots)$ ，则 $\lambda =$ ()。

- A、 $\lambda > 0$ 的实数 B、 $b+1$ C、 $\frac{1}{b+1}$ D、 $\frac{1}{b-1}$

7、设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 σ 增大时， $P(|X - \mu| < \sigma)$ 是 ()

- A、单调增大 B、单调减少 C、保持不变 D、增减不定

8、设随机变量 X 的分布密度 $f(x)$ ，分布函数 $F(x)$ ， $f(x)$ 为关于 y 轴对称，则有 ()

A、 $F(-a) = 1 - F(a)$

B、 $F(-a) = \frac{1}{2} - F(a)$

C、 $F(-a) = F(a)$

D、 $F(-a) = 2F(a) - 1$

9、设 $F_1(x), F_2(x)$ 为分布函数， $a_1F_1(x) - a_2F_2(x)$ 为分布函数，则下列成立的是 ()

A、 $a_1 = \frac{3}{5}, a_2 = -\frac{2}{5}$ B、 $a_1 = -\frac{2}{5}, a_2 = \frac{3}{5}$

C、 $a_1 = -\frac{1}{2}, a_2 = \frac{3}{2}$ D、 $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = -\frac{3}{2}$

10、要使 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos x & x \in G \\ 0 & x \notin G \end{cases}$ 是密度函数，则 G 为 ()

A、 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ B、 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ C、 $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ D、 $[\pi, 2\pi]$

11、设 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 则 X 与 Y 为 ()

- A、独立同分布 B、独立不同分布

C、不独立同分布 D、不独立也不同分布

12、设随机变量 X, Y 相互独立，且均服从 $(0, 1)$ 均匀分布，则下列中服从均匀分布的是 ()

A、 (X, Y) B、 $X + Y$ C、 X^2 D、 $X - Y$

13、随机变量 X, Y 相互独立同分布，则 $X + Y$ 和 $X - Y$ ()

A、不独立 B、独立 C、不相关 D、相关

14、设 (X, Y) 的联合分布律为

$\begin{array}{c} Y \\ X \end{array}$	0	1
0	$1/4$	b
1	a	$1/4$

已知事件 $\{X = 0\}$ 与事件 $\{X + Y = 1\}$ 相互独立，则 a, b 值为 ()

A、 $a = \frac{1}{6}, b = \frac{1}{3}$ B、 $a = \frac{3}{8}, b = \frac{1}{8}$

C、 $a = \frac{1}{3}, b = \frac{1}{6}$ D、 $a = \frac{1}{4}, b = \frac{1}{4}$

15、 A, B, C 为相互独立事件， $0 < P(C) < 1$ ，则下列 4 对事件中不相互独立的是 ()

A、 $\overline{A \cup B}$ 与 C B、 $\overline{A - B}$ 与 C

C、 $\overline{AB}$ 与 C D、 $\overline{AC}$ 与 $\overline{C}$

二、填空题 (20 分)

1、随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = ke^{\frac{(x-1)^2}{8}}$ ($-\infty < x < +\infty$)，则 $k =$ _____。

2、随机变量 X 的密度函数为 $X \sim N(1, 4)$ ，则 $Y = 2X - 1 \sim$ _____。

3、若 $P(X \leq x_2) = 1 - \beta, P(X > x_1) = \alpha, x_1 < x_2$ ，则 $P(x_1 < X \leq x_2) =$ _____。

4、设离散型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ a & -1 \leq x < 2 \\ \frac{2}{3} - a & 1 \leq x < 2 \\ a + b & x \geq 2 \end{cases}$$

且 $P(X=2) = \frac{1}{2}$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5、设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} ke^{-\frac{x}{2}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$,

$P(1 < X \leq 2) = \underline{\hspace{2cm}}$, $P(X=2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6、设 A, B 是两个相互独立的事件, $P(A) = 0.2, P(B) = 0.4$, 则 $P(A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7、设 A, B 是两事件, 如果 $A \supset B$, 且 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.2$, 则 $P(A|B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

8、设 $P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{4}, P(A \cup B) = \frac{1}{2}$, 则 $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

9、假设一批产品中一、二、三等品各占 60%, 30%, 10%。从中随机取一件, 结果不是三等品, 则为一等品的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

10、将 n 个球随机地放入 n 个盒子中, 则至少有一个盒子空的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

11、设 A, B 为两事件, $P(A) = 0.5, P(A - B) = 0.2$, 则 $P(\overline{AB}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12、10 个球中只有 1 个为红球, 不放回地取球, 每次 1 个, 则第 5 次才取得红球的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

13、将一骰子独立地抛掷 2 次, 以 X 和 Y 分别表示先后掷出的点数, $A = \{X + Y = 10\}, B = \{X > Y\}$, 则 $P(B|A) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、证明题 (30 分)

1、假设我们掷两次骰子, 并定义事件 $A =$ “第一次掷得偶数点”, $B =$ “第二次掷得奇数点”, $C =$ “两次都掷奇数点或偶数点”, 证明 A, B, C 两两独立, 但 A, B, C 不相互独立。

2、设每次试验 A 发生的概率 $p, (0 < p < 1)$, $A_n =$ “ n 次独立重复试验中至少出现一次 A ” 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n) = 1$

3、设有三只外形完全相同的盒子，I 号盒中装有 14 个黑球,6 个白球 II 号盒中装有 5 个黑球,25 个白球 III 号盒中装有 8 个黑球，42 个白球。现从三个盒子中任取一盒，再从中任取一球，求

(1) 取到的球为黑色球的概率；

(2) 如果取到的球为黑色球，求它是取自 I 号盒的概率。

四、计算题（30 分）

1、某保险公司多年的统计资料表明，在索赔户中，被盗索赔户占 20%，今随机抽查 100 个索赔户，求其中被盗索赔户不少于 14 户但也不多于 30 户的概率。

2、甲乙两队比赛，若有一队先胜四场，则比赛结束，假设每次比赛甲队获胜的概率为 0.6，求比赛场数的数学期望。

3、某城市的市民在一年内遭受交通事故的概率为千分之一。为此，一家保险公司决定在这个城市新开一种交通事故险，每个投保人每年交付保险费 18 元，一旦发生事故，将得到 1 万元的赔偿。经调查，预计有 10 万人购买这种险种。假设其他成本共 40 万元. 求

(1) 保险公司亏本的概率是多少？

(2) 平均利润为多少？